

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL SISTEMA DE AUDITORIA DIÁRIA DE JORNADA – API SECULLOMWEB

1. VISÃO GERAL DO PROJETO Este documento define as diretrizes iniciais para o desenvolvimento de um microsserviço de automação projetado para auditar registros de ponto eletrônico diariamente. O sistema consumirá dados da API do SecullomWEB, aplicará regras de negócio específicas para identificar inconsistências e infrações de jornada em horários predefinidos ao longo do dia, fornecendo dados estruturados para tomada de decisão ou alertas.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 - Automatizar a extração de marcações de ponto do dia corrente através da API SecullomWEB.
 - Analisar instantaneamente os dados extraídos com base em quatro regras críticas de compliance trabalhista.
 - Disponibilizar os resultados das inconsistências de forma clara e estruturada para integrações ou relatórios.
 - Servir como base de contexto precisa para ferramentas de IA auxiliarem no desenvolvimento do código.
3. REQUISITOS TÉCNICOS (STACK)
 - Linguagem de Programação: Golang (Go)
 - Framework Web/API: Gin Gonic
 - Tipo de Integração: Cliente HTTP para consumo de API REST (SecullomWEB)
4. REGRAS DE NEGÓCIO E PONTOS DE ATENÇÃO (REQUISITOS FUNCIONAIS) O sistema deve avaliar o comportamento dos funcionários no dia corrente e apontar desconformidades com base nos seguintes critérios analíticos:

4.1. Interjornada Curta

- Critério: Tempo de descanso entre o término da jornada anterior e o início da jornada do dia corrente inferior a 6 horas.
- Lógica de validação: Calcular a diferença de tempo entre a última batida de saída do dia anterior e a primeira batida de entrada do dia de hoje.

4.2. Intervalo de Almoço Reduzido

- Critério: Período de intervalo para refeição e descanso menor do que 1 hora (60 minutos).
- Lógica de validação: Identificar o par de batidas que compreende a saída e o retorno do almoço e calcular o delta de tempo. Se for menor que 60 minutos, registrar ocorrência.

4.3. Batidas Esquecidas (Incompletas)

- Critério: Ausência de marcações essenciais ou número ímpar de batidas no momento da checagem.
- Lógica de validação: Verificar se o funcionário possui marcações ímpares (ex: apenas entrada, sem saída para o almoço após o horário previsto) ou se faltam marcações esperadas para o turno padrão do colaborador naquele horário do dia.

4.4. Hora Extra Excedente

- Critério: Tempo de trabalho extraordinário acumulado no dia que ultrapasse o limite de segurança de 1 hora, ou o limite crítico de 2 horas.
 - Lógica de validação: Calcular o tempo total trabalhado no dia, subtrair a jornada contratual padrão e avaliar se o saldo positivo excede 1 hora (alerta preventivo) ou 2 horas (limite máximo legal de horas extras diárias).
5. ARQUITETURA INICIAL DO CÓDIGO (DIRETRIZES DE IMPLEMENTAÇÃO) O projeto em Golang deverá seguir uma estrutura limpa e modular. Os principais componentes a serem implementados são:
- Camada Client (secullom_client.go): Responsável pela autenticação na API do SecullomWEB, renovação de tokens e busca dos dados brutos de marcações do dia.
 - Camada de Serviço/Regras (auditor_service.go): Contém as funções lógicas puras que recebem os dados da API e aplicam os cálculos de interjornada, almoço, batidas esquecidas e horas extras.
 - Camada de Transmissão/Handlers (router.go e handlers.go): Utilização do Gin Gonic para expor endpoints REST.

Endpoints Mínimos Sugeridos:

- GET /health: Verificação de integridade da aplicação.
 - POST /api/v1/audit/trigger: Dispara manualmente a rotina de busca na API Secullom, processamento das regras e retorno do relatório de inconsistências do momento em formato JSON.
6. FLUXO DE EXECUÇÃO ESPERADO
7. O serviço é acionado (via cronjob externo ou chamada de endpoint).
 8. O Client em Go autentica-se na API SecullomWEB.
 9. O serviço busca o espelho de ponto/marcações em tempo real dos funcionários para o dia atual.
 10. Os dados passam pela esteira de validação (Interjornada -> Almoço -> Batidas Esquecidas -> Horas Extras).
 11. O sistema gera um payload JSON consolidado contendo a lista de funcionários e suas respectivas inconsistências detectadas.